LA **THEORY OF MIND** DURANTE LA LETTURA DI TESTI FINZIONALI E FATTUALI

Gabriele Vezzani [1], *Julia de Jonge* [1,2], *Ainur Kakimova* [1,3], *Anja Meyer* [1], *Simone Rebora* [1], *Krystyna Wieszczek* [1,4] *e Massimo Salgaro* [1]

Un test sugli strumenti di misurazione della **ToM** in ambito letterario

[1] Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere, Università di Verona, Verona, Italia.

[2] Department of Organizational Sciences, Vrije Universiteit, Amsterdam, Olanda.

[3] Faculty of Applied Linguistics, University of Warsaw, Varsavia, Polonia.

[4] Department of English and Comparative Literature, Columbia University, New York, USA.

ABSTRACT

Il concetto di Teoria della Mente (*Theory of Mind*, ToM), o mentalizzazione, riguarda la lettura letteraria poiché i lettori tendono naturalmente a formare inferenze riguardo alle credenze, emozioni o intenzioni dei personaggi delle storie che fruiscono. Secondo la proposta di Lisa Zunshine, la letteratura di finzione si caratterizza per la sua capacità di descrivere stati mentali su più livelli e per il conseguente alto grado di ToM che essa richiede dal lettore. Partendo da questa idea, ci siamo chiesti se le aspettative causate dal genere di un'opera influiscano o meno sull'attività di mentalizzazione dei lettori. Coerentemente con le tesi di Zunshine, abbiamo ipotizzato che i partecipanti all'esperimento da noi condotto avrebbero dispiegato una maggiore ToM qualora si fossero aspettati di leggere un testo di finzione rispetto a uno fattuale. I dati raccolti non possono confermare questa ipotesi. Illustriamo poi il vantaggio di impiegare lo *Short Story Task* proposto da Dodell-Feder e colleghi (2013) come misura della ToM specifica per gli studi empirici sulla letteratura, discutendone l'adattabilità a diversi tipi di stimoli testuali.

PAROLE CHIAVE
Teoria della Mente (*Theory of Mind*);
stati mentali; aspettativa di genere;
fiction; Christa Wolf.

1. Introduzione

La Teoria della Mente (ToM) può essere definita come «la capacità di un individuo di fare inferenze su ciò che gli altri potrebbero pensare o sentire e di prevedere cosa potrebbero fare in una determinata situazione sulla base di tali inferenze» (Schlinger, 2009, p. 435). Si deve a Lisa Zunshine, una delle principali personalità nel campo degli studi letterari cognitivi, il merito di aver mostrato (Zunshine, 2006) l'importanza di tale facoltà per comprendere i mondi narrativi con cui i lettori si confrontano, spingendosi fino ad individuare nella capacità della letteratura di stimolare la nostra ToM, uno dei principali elementi in grado di giustificare la nostra passione per la lettura di romanzi. «Tornando alle mie precedenti speculazioni sul perché leggiamo romanzi», afferma Zunshine, «posso dire che, immaginando gli stati mentali nascosti dei personaggi di finzione, seguendo le rappresentazioni immediatamente disponibili di tali stati nel corso della narrazione, [...] riceviamo una ricca stimolazione agli adattamenti cognitivi che costituiscono la nostra Teoria della Mente» (Zunshine, 2006, pp. 23-24). Le teorie di Zunshine sul ruolo svolto dalla ToM nella lettura di testi letterari si prestano perfettamente ad essere verificate sperimentalmente, tant'è che hanno dato vita a un numero non esiguo di indagini empiriche (cfr. Kidd & Castano, 2013, Panero et al., 2017, Samur et al., 2017).

Nell'ultima monografia della studiosa, *The Secret Life of Literature* (Zunshine, 2022b), la discussione sulla ToM assume, a tratti, l'aspetto di una riflessione sulla natura della finzione letteraria: una delle caratteristiche che definiscono la natura del testo letterario – sostiene Zunshine – è proprio la sua capacità di presentare stati mentali complessi, spesso innestati gli uni negli altri. Se infatti nella nostra quotidianità siamo abituati a confrontarci con stati mentali di primo (Lisa "teme" di essere interrogata) o al massimo di secondo livello (Lisa "teme" che la maestra "voglia" interrogarla), è quasi esclusivamente nei testi letterari che possiamo incontrarne di ordine pari superiore al terzo (Lisa "teme" che la maestra "sappia" che oggi lei "non vuole" essere interrogata). Un tratto saliente della finzione letteraria risiederebbe proprio nello sforzo cognitivo, in termini di ToM, richiesto al lettore per comprendere simili costruzioni.

How Memories Become Literature (Zunshine, 2022a) fornisce un ulteriore supporto a questa tesi servendosi degli strumenti della critica genetica, un approccio che consiste nell'analizzare lo sviluppo cronologico di un'opera studiandone i documenti preparatori (successive stesure del manoscritto, diari, lettere ecc.) precedenti la pubblicazione. Guardando alle tre diverse stesure di *Trame d'infanzia* (2015) di Christa Wolf, Zunshine mostra in atto il processo attraverso il quale da un nucleo autobiografico e fattuale l'autrice sviluppa un romanzo di finzione, dimostrando come tale processo prenda in buona parte la forma di uno scavo sempre più profondo nella vita mentale dei personaggi.

In questa sede, ci proponiamo di indagare empiricamente il legame tra finzionalità e ToM che si può evincere dalle argomentazioni di Lisa Zunshine. Un punto chiave della nostra tesi riguarda le aspettative innescate nel lettore nel momento in cui questo viene a conoscenza del genere al quale appartiene il testo che si appresta a leggere. Dal punto di vista del testo, i generi letterari si presentano come «reti di somiglianze» (Fowler, 1985) condivise da un dato insieme di opere. Dal punto di vista della sua ricezione, invece, essi possono essere concettualizzati come sistemi di aspettative, ovvero insiemi di caratteristiche che il lettore proietta su un testo in virtù del fatto che questo gli viene presentato come facente parte di una determinata categoria. Tali aspettative svolgono un ruolo importante a livello cognitivo, dal momento che diverse tipologie testuali necessitano di diverse modalità di elaborazione, e sapere in anticipo quali "sfide" dovremo affrontare durante la lettura può costituire un grande vantaggio ai fini della comprensione (Einstein et al., 1990). Partendo da queste premesse e supponendo che, come suggerisce Zunshine, l'insistenza su stati mentali complessi sia una caratteristica distintiva della finzione letteraria, possiamo ipotizzare che i lettori che si avvicinano a un testo "sapendo che esso appartiene a tale genere" saranno maggiormente predisposti a dispiegare la loro ToM, avendo appreso

dall'esperienza la sua importanza per una corretta comprensione di opere simili.
Parlando di generi letterari e del loro effetto sulla ToM, è bene citare lo studio di Kidd e Castano (2013), i cui risultati sembrano suggerire che la lettura di opere letterarie può migliorare la ToM sia a breve che a lungo termine. Tuttavia, mentre la correlazione tra un'esposizione costante alla letteratura e un'elevata capacità di mentalizzazione ha resistito alla prova di ulteriori esami, l'effetto di una sola sessione di lettura è stato messo in discussione (Samur et al., 2018). Inoltre, un tentativo di replicare questi risultati (Panero et al., 2017) non ha rilevato alcuna differenza in termini di capacità di migliorare la ToM tra testi finzionali e fattuali, un risultato che sembrerebbe invalidare la nostra domanda di ricerca. Occorre tuttavia, a questo proposito, tracciare un'importante distinzione. Gli studi citati si concentrano tutti sull'effetto della lettura sulla capacità di mentalizzazione "in generale". La nostra domanda, invece, riguarda la ToM concretamente impiegata "durante la lettura". In particolare, secondo la nostra ipotesi, la consapevolezza che il testo che stanno per leggere è finzionale spingerà i lettori a indagare gli stati mentali dei personaggi in misura maggiore rispetto a quanto farebbero se il testo fosse presentato loro come fattuale. Naturalmente, ci si dovrebbe aspettare che questo effetto sia influenzato dal grado di familiarità del soggetto con la finzione letteraria, poiché è solo attraverso l'esperienza che si sviluppano quelle aspettative che si sono dette predisporre il lettore a una risposta cognitiva adeguata al genere in questione.
Da ultimo, vale la pena notare che diversi studi riguardanti le arti visive hanno trovato una correlazione positiva tra ToM e apprezzamento estetico (Beudt & Jacobsen, 2015; Iosifyan, 2021). Ad esempio, Iosifyan (2021) ha dimostrato che più gli spettatori riescono a comprendere le emozioni e le intenzioni dei personaggi di un film, più alto sarà il punteggio che questi assegneranno ad esso in termini di valore estetico. Supponendo che tale correlazione rimanga valida anche quando si ha a che fare con stimoli di natura testuale, e assumendo anche che il suddetto legame tra genere letterario e ToM sia vero, potremmo aspettarci che presentare un testo come finzionale, spingendo così i suoi lettori ad attivare maggiormente la loro ToM nell'elaborazione del testo, influisca positivamente sul suo apprezzamento estetico.
In sintesi, si ipotizza che:
- le aspettative innescate dal genere del testo, e nello specifico quelle di un testo di finzione rispetto a quelle di un testo fattuale, possano stimolare la ToM nei lettori e renderli più attenti rispetto alle emozioni, intenzioni e convinzioni dei personaggi (**H1**);
- l'effetto ipotizzato sia mediato dal grado di familiarità dei lettori con la finzione letteraria (**H2**);
- collecitando una risposta sul piano della ToM nei lettori, le aspettative di genere influenzino l'apprezzamento estetico (**H3**).

2. Materiali e metodi

2.1 Partecipanti

I partecipanti, tutti di madrelingua italiana, sono stati reclutati tra gli studenti dell'Università di Verona. Hanno preso parte allo studio 95 persone (80 femmine, 14 maschi e 1 non binario), di età compresa tra i 19 e i 32 anni (Media = 20,02 anni, Deviazione Standard (SD) = 1,618 anni). Tutti hanno dato il loro consenso a partecipare all'esperimento. Ad ogni fase del processo, i nomi sono stati sostituiti da codici identificativi.

2.2 Procedura

L'esperimento ha adottato un disegno tra gruppi a due condizioni: Gruppo A per la condizione fattuale e Gruppo B per quella finzionale. Entrambi i gruppi hanno letto lo stesso testo preceduto da un'introduzione che lo presentava fattuale (una biografia) al Gruppo A e come finzionale (un romanzo) al Gruppo B. 48 partecipanti (41 femmine, 7 maschi) sono stati assegnati al Gruppo A e 47 (39 femmine, 7 maschi, 1 non binario) al Gruppo B.
Complessivamente, lo stimolo (che si può trovare nella sua interezza in **Appendice**, p. 42) consisteva in:
1- un paragrafo, scritto in grassetto e in maiuscolo, che presentava il testo come una biografia per il Gruppo A e come un racconto di finzione per il Gruppo B. Abbiamo insistito su una terminologia che trasmettesse l'idea di fattualità ("vero" "biografia", "eventi reali") per il Gruppo A e di finzionalità per Gruppo B ("racconto", "l'autore immagina", "immaginazione");
2- il testo (si veda di seguito per maggiori informazioni).
Dopo la fase di lettura, ai partecipanti è stato somministrato un questionario mirato a misurare il livello di coinvolgimento con il testo in termini di attività di mentalizzazione (per maggiori informazioni, si veda il punto 2.3). Data la natura inedita di questo questionario, adattato alle specificità del testo della Wolf, abbiamo ritenuto utile aggiungere al nostro disegno sperimentale un'altra misura di ToM ben consolidata, il *Reading the Mind in the Eyes Test* (RMET), per avere una base di riferimento con cui confrontare i nostri risultati. Infine, sono stati somministrati ai partecipanti due questionari per misurare, rispettivamente, il loro grado di familiarità

con la letteratura e di apprezzamento estetico del testo letto. L'intero esperimento è stato caricato sulla piattaforma *Moodle*. I partecipanti hanno eseguito il test *online* dai computer presenti nella classe o dai loro portatili. Lo svolgimento dell'esperimento ha richiesto circa 30 minuti per partecipante.

Il testo

Abbiamo scelto di incentrare il nostro esperimento sullo stesso testo analizzato da Zunshine (2022a), ovvero il decimo capitolo di *Trame d'infanzia* di Christa Wolf. Data la nazionalità dei partecipanti, abbiamo utilizzato la traduzione italiana (Wolf, 2015).

Il libro della Wolf è un'autobiografia romanzata, animata dal desiderio dell'autrice di ritrovare una connessione con la sua infanzia svoltasi nella Germania nazista. La narrazione è suddivisa in tre dimensioni temporali: il presente, in cui l'autrice si riferisce a se stessa in prima persona e racconta il processo stesso di stesura del libro; un passato recente, in cui l'autrice, parlando di o a se stessa alla seconda persona, racconta di un viaggio fatto da adulta nella sua città natale nel tentativo di riscoprire i luoghi in cui aveva vissuto da bambina; un passato remoto, quello dell'infanzia della Wolf, separato da lei da una distanza che proietta il suo io bambino nel dominio della finzionalità, facendolo diventare un personaggio autonomo di nome Nelly, a cui l'autrice fa riferimento alla terza persona. È in quest'ultima dimensione che ha luogo gran parte della complessa mentalizzazione che caratterizza il testo. La preoccupazione centrale dell'autrice sembra infatti consistere proprio nel riuscire a penetrare nella mente di questa versione di sé ormai così remota e imperscrutabile da prendere le sembianze di un vero e proprio altro.

Il Capitolo 10, su cui ci soffermeremo, descrive la relazione di Nelly con una sostenitrice particolarmente fervente dell'ideologia hitleriana, la sua insegnante di storia Julia. L'intera relazione fra le due è presentata come un intricato gioco di bugie e inganni: il tentativo di Nelly di conquistare il rispetto e l'affetto di Julia non è altro che un modo per ingannarla, mentre Julia concede a Nelly le sue attenzioni solo per ottenere da lei una più piena adesione all'ideologia del regime. Come mostra Zunshine (2022a), il tema della menzogna è uno dei più antichi meccanismi impiegati dalla letteratura per dispiegare complessi stati mentali nel testo. È proprio la sua insistenza su questo tema ciò che rende il Capitolo 10 di *Trame d'infanzia* particolarmente adatto a uno studio letterario della ToM.

Il testo utilizzato come stimolo nello studio comprende brani presi da questo decimo capitolo. I criteri di selezione dei brani sono stati:

1- isolare la trama di Nelly dall'interazione delle tre dimensioni temporali nel testo originale, ritenute non solo troppo complesse da seguire in una breve sessione di lettura ma, soprattutto, troppo rivelatrici di finzionalità;
2- dare rilievo ai passaggi, identificati da Zunshine (2022a), dove l'autrice si sofferma su stati mentali complessi;
3- ottenere una storia lineare che potesse essere facilmente seguita e compresa dai partecipanti.

Il risultato è un testo di 1739 parole che richiede un tempo di lettura stimato di circa 8 minuti.

Poiché il questionario che abbiamo utilizzato per misurare il coinvolgimento dei partecipanti in termini di ToM si basa su una misura, lo *Short Story Task* (SST) di Dodell-Feder e colleghi (2013) – sviluppata per uno stimolo testuale specifico (il racconto di Hemingway *The End of Something*) – la nostra scelta di un testo differente potrebbe sembrare problematica. Tuttavia, essa ci ha permesso di esplorare la possibile generalizzabilità dell'approccio proposto da Dodell-Feder e colleghi (2013), muovendo così un primo passo verso lo sviluppo di uno strumento trasversale specifico per lo studio della ToM in ambito letterario.

2.3 Misure

RMET

Questo test, molto conosciuto fra gli studiosi della ToM e sviluppato per la prima volta da Baron-Cohen e colleghi (1997), consiste in 36 immagini nelle quali sono raffigurati gli occhi di individui in preda a specifici stati emotivi. Per ciascuna di esse, al partecipante viene chiesto di scegliere, fra quattro opzioni, la parola che designa correttamente tale stato. Il punteggio ottenuto da ogni partecipante corrisponde al numero di risposte corrette date, per ognuna delle quali viene attribuito un punto.

Il test RMET è stato talvolta criticato (Oakley et al., 2016) per essere una misura migliore di empatia che di ToM. Tuttavia, esso è stato utilizzato con successo in diversi studi come parametro di riferimento per valutare nuove misure della ToM (Brown et al., 2019; Dodell-Feder et al., 2013), che è l'obiettivo per cui è stato incluso nel nostro progetto.

Il questionario di ToM

Il nostro questionario di ToM è stato costruito sulla base dello *Short Story Task* (SST) proposto da Dodell-Feder e colleghi (2013). Gli autori miravano a sviluppare un test della ToM che, contrariamente alla maggior parte dei test utilizzati in psicologia cognitiva e psicometria,

fosse in grado di: a) rendere conto delle variazioni nelle capacità di mentalizzazione in una popolazione di adulti non affetti da specifici disturbi mentali, evitando l'effetto-tetto che altre misure della ToM tendono a registrare quando vengono somministrate a tali soggetti; b) coprire contemporaneamente diversi aspetti della ToM (capacità di riconoscere emozioni, intenzioni, credenze e desideri).
Il compito che è stato sviluppato consiste nel chiedere ai partecipanti di leggere un racconto (*The End of Something* di Hemingway) e di rispondere a:

- 1 domanda aperta di carattere generale, che consiste nel chiedere al partecipante di riassumere il testo letto. Qui, la menzione di uno o più stati mentali dei personaggi conferisce 1 punto, mentre 0 punti vengono assegnati a chi non ne menziona alcuno;
- 8 domande aperte relative a passaggi specifici del testo, dai quali si può inferire lo stato mentale di uno o più personaggi. Le risposte a tali domande sono valutate con un punteggio da 0 a 2 punti a seconda di quanti stati mentali vengono menzionati dal partecipante (0 = nessuno stato mentale; 1 = uno stato mentale; 2 = più di uno);
- 5 domande aperte di comprensione, le cui risposte ottengono un punteggio da 0 a 2 punti a seconda della loro accuratezza e/o grado di elaborazione.

Mentre le domande di comprensione svolgono una funzione di controllo, il punteggio totale si ottiene sommando i punteggi di tutte le domande sulla ToM (generali e specifiche).
Nell'SST, la ToM viene misurata in proporzione a quanto essa è di fatto impiegata per l'elaborazione di uno stimolo narrativo. Questo è ciò che rende l'SST un modello utile per uno studio letterario, potenzialmente in grado di rilevare i cambiamenti nell'interazione testo-lettore.
Il nostro questionario conserva la stessa struttura e lo stesso sistema di assegnazione del punteggio proposto da Dodell-Feder e colleghi. Anche la prima domanda, nella quale si chiede ai partecipanti di riassumere ciò che hanno letto, è la stessa. Viene però assegnato un punto "per ogni riferimento a uno stato mentale" (questa era l'idea originale di Dodell-Feder e colleghi che, però, una volta scoperto che quasi tutti i partecipanti menzionavano al massimo uno stato mentale hanno provveduto ad assegnare a questo *item* un punteggio binario, 1 o 0). Per ovvie ragioni, le altre domande sono state adattate al testo oggetto di analisi, concentrandosi, per quanto riguarda le otto domande specifiche sulla ToM, su brani che consentissero di inferire due o più stati mentali.
Ad eccezione di una piccola parte, che è stata valutata da quattro valutatori indipendenti per controllare la stabilità dei criteri di valutazione impiegati, le risposte sono state valutate come segue: un valutatore ha assegnato un punteggio a tutte le risposte, mentre due gruppi da due hanno valutato la metà di esse. In questo modo, a ogni risposta sono stati assegnati tre punteggi, rendendo possibile, ove necessario, basare la valutazione finale su un criterio di maggioranza, lasciando i pochi casi in cui ciò non era possibile al giudizio di un ultimo valutatore.
Così, ad ogni partecipante sono stati assegnati due punteggi, uno per la comprensione (ottenuto sommando i punteggi delle domande di comprensione) e uno per la ToM.

Il questionario sul grado di familiarità con la finzione letteraria

Il disegno sperimentale ha previsto anche la somministrazione di un breve questionario avente lo scopo di misurare l'esposizione dei partecipanti alla letteratura nel corso dell'anno precedente l'esperimento. Si è chiesto ai partecipanti di indicare quanti romanzi avessero letto nel tempo libero in quel periodo, potendo scegliere tra le seguenti risposte: a) nessuno; b) 1; c) da 2 a 12; d) da 13 a 24; e) oltre 25. Queste opzioni sono state tratte da un'indagine del 2022 condotta dall'*Istituto Nazionale di Statistica* (ISTAT), secondo cui il 41,4% degli italiani ha letto almeno un libro nel 2020, mentre i "lettori forti" registrano una media di circa un libro al mese.

Il questionario sull'apprezzamento estetico

Il questionario per la misurazione dell'apprezzamento estetico è stato sviluppato selezionando quattro aggettivi corrispondenti a quattro delle principali dimensioni dello spazio di valutazione estetica della letteratura mappato da Knoop e colleghi (2016): interessante; noiosa; bella; e coinvolgente. Ai partecipanti è stato chiesto di assegnare alla storia un punteggio per ciascun item su una scala *Likert* da 1 a 7.

2.4 Analisi

In primo luogo, per valutare l'attendibilità dei criteri di valutazione del nostro questionario sulla ToM, una parte del campione (N = 11, 5 per il Gruppo A e 6 per il Gruppo B) è stata valutata separatamente da quattro diversi valutatori. È stato poi eseguito un test di correlazione intraclasse. La coerenza interna dei punteggi di ToM e di comprensione è stata testata utilizzando l'alfa di Cronbach.
Abbiamo poi verificato la normalità delle nostre variabili principali (punteggi di ToM e di comprensione, punteggi dell'RMET e punteggi per ciascun item del questionario sull'apprezzamento estetico) con il test di *Shapiro-Wilk*.
Per identificare le possibili covariate e verificare le

correlazioni tra i punteggi di ToM e di apprezzamento estetico (**H3**), è stato calcolato il coefficiente di correlazione di Spearman su tutte le variabili numeriche. Per testare **H1**, abbiamo eseguito un t-test per campioni indipendenti, con la variabile di raggruppamento ("gruppo", ovvero testo finzionale *vs.* testo fattuale) come variabile indipendente e i punteggi di ToM come variabile dipendente.

Per testare **H2**, è stata eseguita un'ANOVA a due vie con le variabili "gruppo" e grado di familiarità con la finzione letteraria (variabile "libri") come variabili indipendenti e i punteggi di ToM come variabile dipendente. Infine, è stata eseguita un'ANCOVA, mantenendo la stessa configurazione ma aggiungendo i punteggi di comprensione e di RMET come covariate. I primi sono stati aggiunti per valutare come il grado di comprensione di un testo possa influenzare la capacità di mentalizzare su di esso. L'idea alla base dell'utilizzo dei punteggi di RMET come covariata è stata duplice, ovvero che:

a) come accade per l'empatia di tratto e di stato (Cuff et al., 2016), anche la ToM potrebbe dipendere da fattori sia temperamentali sia situazionali;

b) nel contesto del nostro studio, l'RMET – basato su un compito diverso da quello della nostra manipolazione – potrebbe essere considerato come una misura della "ToM di tratto" dei partecipanti, mentre il nostro questionario come una misura della ToM effettivamente impiegata da loro durante l'atto di lettura.

3. Risultati

Il test di correlazione intraclasse applicato ai punteggi del questionario sulla ToM ha mostrato una moderata attendibilità (ICC = 0,523, $p < 0,001$) dei nostri criteri di valutazione. Ciò non sorprende, data la difficoltà nel definire con assoluta precisione ciò che può qualificarsi come riferimento a uno stato mentale. A differenza di Dodell-Feder e colleghi (2103), i quali hanno riportato un coefficiente di attendibilità molto elevato e hanno quindi potuto fare affidamento sul giudizio di un unico valutatore, i nostri risultati più modesti ci hanno costretti a procedere nel modo discusso in precedenza (cfr. paragrafo 2.3).

L'*alfa* di Cronbach ha mostrato una buona coerenza interna ($\alpha = 0,851$) per i punteggi di ToM e una coerenza interna accettabile ($\alpha = 0,709$) per quelli di comprensione. I risultati del test di Shapiro-Wilk sulla normalità sono riportati nella **Tabella 1**. La distribuzione normale dei punteggi di ToM evidenzia uno dei principali punti di forza dell'approccio di Dodell-Feder e colleghi (2013), i quali hanno progettato il loro questionario con l'obiettivo specifico di evitare l'effetto-tetto di altre misure della ToM, i cui punteggi spesso danno luogo a distribuzioni altamente asimmetriche.

Come è possibile evincere dalla matrice di correlazione (**Tabella 2**), sono state trovate correlazioni statisticamente significative tra i punteggi di ToM e quelli di comprensione ($\rho = 0,451$, $p < 0,001$) e tra i primi e i punteggi di RMET ($\rho = 0,209$, $p < 0,042$). Leggermente superiori alla soglia di significatività sono risultate le correlazioni tra i punteggi di ToM e gli item "interessante" ($\rho = 0,197$, $p < 0,056$) e "bella" ($\rho = 0,194$, $p < 0,060$) del questionario sull'apprezzamento estetico.

Il t-test per determinare se la nostra manipolazione avesse influenzato i punteggi di ToM dei partecipanti non ha raggiunto la significatività statistica ($t(93) = 0,119$, $p = 0,905$). La differenza nelle medie dei punteggi dei due gruppi è stata minima (M1 – M2 = 0,104, IC (95%) = –1,62, +1,83) e la dimensione dell'effetto trascurabile ($d = 0,02$, IC (95%) = –0,37, +0,42).

Anche la valutazione della possibile interazione del grado di familiarità con la finzione letteraria sull'effetto della nostra manipolazione principale ha portato a risultati non conclusivi. Nel modello, l'effetto di interazione delle variabili "libri" e "gruppo" sui punteggi di ToM è risultato non significativo ($F(4, 90) = 1,5$, $p = 0,2$, $\eta^2 = 0,058$). Come si può vedere nel **Grafico 1**, che riporta le medie marginali stimate dei punteggi di ToM per ogni livello delle variabili "gruppo" e "libri", nessuna tendenza chiara suggerisce la presenza di un effetto come quello da noi ipotizzato: mentre per i primi due livelli della variabile "libri" le medie dei punteggi di ToM sono leggermente più alte per il Gruppo B (condizione finzionale) rispetto al Gruppo A (condizione fattuale), esse sono sostanzialmente uguali per il terzo livello e drasticamente diverse, seppur presentando un trend opposto, ai livelli 4 e 5. Tale configurazione potrebbe benissimo essere dovuta alla distribuzione diseguale dei partecipanti tra i diversi livelli della variabile "libri" (cfr. **Tabella 3**). Lo stesso modello, tuttavia, ha registrato un effetto significativo, di moderata entità, della variabile "libri" sulla variabile dipendente.

Infine, abbiamo ripetuto quest'ultima valutazione controllando l'effetto della comprensione del testo e dei punteggi di RMET sui punteggi di ToM (variabile dipendente). Come si può vedere nella **Tabella 4**, la comprensione del testo ha un effetto significativo e ampio sui punteggi di ToM ($F(1, 83) = 29,522$, $p < 0,001$, $\eta^2 = 0,211$). Per quanto riguarda l'altra covariata – i punteggi di RMET – il suo esiguo effetto rimane leggermente al di sopra della soglia di significatività ($F(4, 83) = 3,78$, $p < 0,055$, $\eta^2 = 0,027$). Anche il grado di familiarità con la letteratura influisce significativamente sui punteggi di ToM, anche se in misura

moderata ($F(1, 83) = 3{,}42$, $p < 0{,}012$, $\eta^2 = 0{,}098$). Si nota poi un'interazione tra gruppo sperimentale e familiarità con la letteratura ($F(4, 83) = 2{,}54$, $p < 0{,}045$, $\eta^2 = 0{,}073$). Al contrario, la nostra manipolazione, di per sé, ha un effetto nullo ($F(1, 83) = 0{,}026$, $p < 0{,}88$, $\eta^2 = 0{,}000$).
Passando all'analisi *post-hoc*, possiamo vedere che l'effetto della nostra manipolazione (t (84) = –0,23, ptukey = 0,81, d = –0,09, CI (95%) = –0,9, +0,7) rimane, a dir poco, dubbio. Per quanto riguarda l'interazione tra questa e la familiarità con la letteratura, ancora una volta non è possibile individuare un pattern chiaro.

La significatività dell'interazione è dovuta a un unico confronto risultato significativo, ovvero quello tra i partecipanti che hanno letto un solo libro nel gruppo B e i partecipanti che ne hanno letti tra i 13 e i 24 nello stesso gruppo (t (83) = –3,313, ptukey= 0,42, d = –3,49, CI (95%) = –5,66, –1,33).

4. Discussione

Basandoci sulle tesi proposte da Zunshine (2022a e 2022b), siamo partiti dall'ipotesi (**H1**) che le aspettative causate dal genere di un'opera nei lettori influiscano sulla

Tabella 1: Test di Shapiro-Wilk per valutare la normalità del campione.

	RMET	ToM	Comprensione	Interessante	Noiosa	Bella	Coinvolgente
N	95	95	95	95	95	95	95
Shapiro-Wilk W	0.938	0.986	0.821	0.897	0.894	0.926	0.942
Shapiro-Wilk p	<.001	0.384	<.001	<.001	<.001	<.001	<.001

Grafico 1: Il grafico mostra le medie marginali stimate per l'analisi della varianza (ANOVA) per le variabili "libri" e "gruppo" (variabili indipendenti) e per i punteggi di ToM (variabile dipendente).

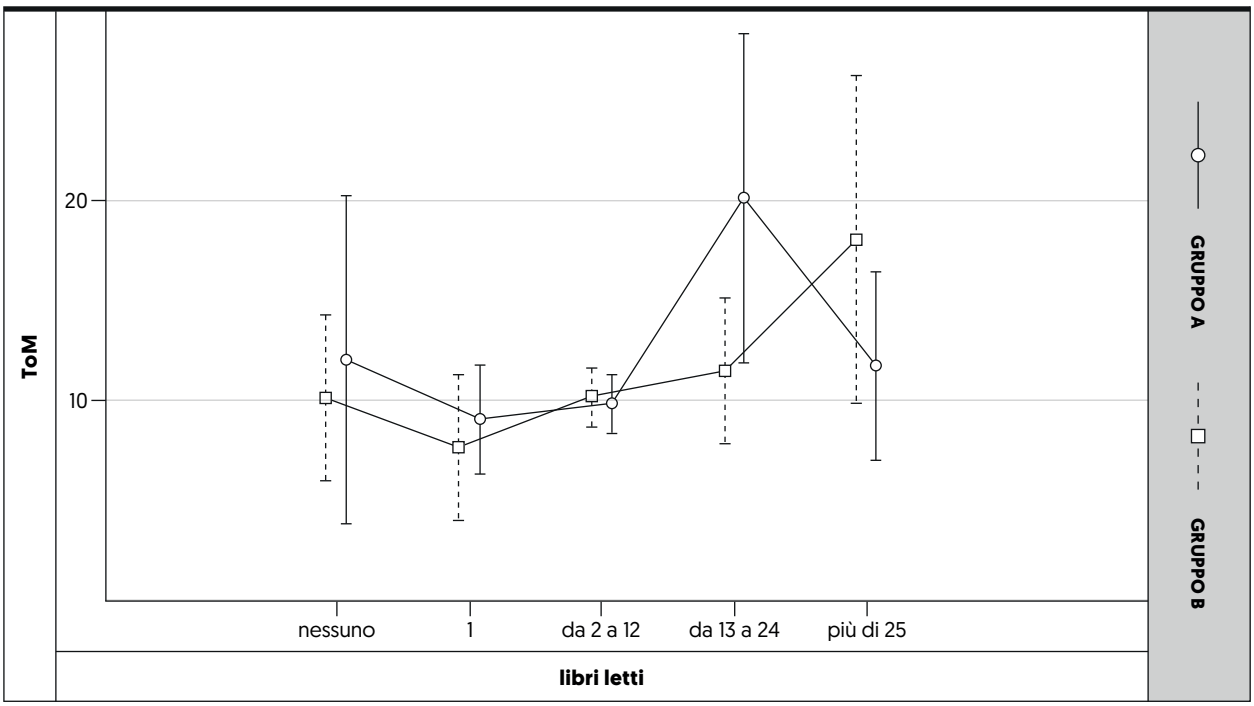

Tabella 2: Matrice di correlazione.

		Coinvolgente	Bella	Noiosa	Interessante	RMET	Comprensione	ToM
Coinvolgente	**Pearson's r**							
	p-value							
Bella	**Pearson's r**	0.727						
	p-value	<.001						
Noiosa	**Pearson's r**	-0.507	-0.422					
	p-value	<.001	<.001					
Interessante	**Pearson's r**	0.664	0.630	-0.408				
	p-value	<.001	<.001	<.001				
RMET	**Pearson's r**	0.009	0.006	-0.051	0.048			
	p-value	0.933	0.952	0.624	0.644			
Comprensione	**Pearson's r**	0.106	0.269	-0.073	0.183	0.171		
	p-value	0.307	0.008	0.482	0.076	0.098		
ToM	**Pearson's r**	0.129	0.208	-0.139	0.217	0.257	0.497	
	p-value	0.213	0.043	0.178	0.035	0.012	<.001	

Tabella 3: Distribuzione del campione sui 5 livelli di esposizione al questionario di letteratura e ai due gruppi sperimentali.

Libri	Gruppo	Frequenza	%
nessuno	A	4	4.2%
	B	1	1.1%
1	A	5	5.3%
	B	9	9.5%
da 2 a 12	A	33	34.7%
	B	33	34.7%
da 13 a 24	A	5	5.3%
	B	1	1.1%
oltre 25	A	1	1.1%
	B	3	3.2%

Tabella 4: Analisi ANCOVA per le variabili "gruppo" e "libri" (variabili indipendenti) e per i punteggi di ToM (variabile dipendente), con RMET e punteggi di comprensione come covariate.

Variabile	gdl	F	p	η^2
Gruppo	1	0.0216	0.884	0.000
Libri	4	3.4282	0.012	0.098
Comprensione	1	29.5225	<.001	0.211
RMET	1	3.7817	0.055	0.027
Gruppo - Libri	4	2.5484	0.045	0.073
Residui	83			

natura dell'interazione fra questi ultimi e il testo e, più specificamente, che i soggetti che si aspettano di leggere un testo di finzione siano portati ad utilizzare maggiormente la loro ToM rispetto a quelli che si aspettano di leggere un resoconto fattuale. I dati ricavati dal nostro esperimento non possono confermare questa ipotesi. Va notato che le dimensioni degli effetti nelle statistiche riportate sopra (relativamente al primo t-test e all'ultima ANCOVA) sono caratterizzate da intervalli di confidenza molto ampi. Ciò suggerisce una bassa potenza statistica del nostro disegno sperimentale e quindi un'alta probabilità di errori di tipo II, il che ci impedisce anche di affermare con certezza l'inesattezza dell'ipotesi di partenza.

Oltre a una probabile insufficienza in termini di dimensioni del campione, una possibile causa alla base della nostra incapacità di rilevare un effetto significativo potrebbe risiedere nel dislivello fra le dimensioni della manipolazione e dello stimolo testuale. Nel campo degli studi empirici sulla letteratura è comunemente accettato che la percezione della finzionalità di un testo dipenda tanto da segnali di natura socioculturale, ricavabili dal paratesto di un'opera, quanto da caratteristiche stilistiche interne (cfr. Hamburger, 1977; Lavocat, 2016; Green et al., 2004). Gli studi che sono riusciti ad ottenere un effetto significativo manipolando la prima di queste due dimensioni (Hanauer, 2018; Zwaan, 1994) hanno tutti lavorato con testi brevi, spesso composti da un solo paragrafo. Nel nostro caso, poiché abbiamo utilizzato come stimolo un testo lungo e tratto da un romanzo, senza intervenire in alcun modo su quanto in esso è contenuto, è possibile che molte delle caratteristiche interne capaci di indicare al lettore la natura finzionale dello stimolo abbiano reso inefficace il paragrafo paratestuale in cui esso veniva presentato come fattuale.

Dato che **H2** e **H3** (rispettivamente, l'ipotesi secondo cui l'effetto delle aspettative causate dal genere sarebbe mediato dalla familiarità con la finzione letteraria e quella per cui le aspettative stesse, a loro volta, influiscano sull'apprezzamento estetico) si basano entrambe su **H1**, l'impossibilità di accettare o confutare quest'ultima rende vano ogni ulteriore commento in merito. Nella nostra analisi, tuttavia, siamo stati in grado di rilevare un effetto diretto della familiarità con la letteratura sul livello di mentalizzazione mostrato dai partecipanti nell'approcciarsi al testo. Questo risultato sembra confermare precedenti ricerche (Kidd & Castano, 2013; Samur et al., 2018) che collegano l'esposizione alla letteratura a una maggiore capacità di mentalizzazione. Ciononostante, le considerazioni sull'entità di questo effetto rimangono dubbie, data la bassa potenza statistica del disegno sperimentale.

I risultati nulli non sono necessariamente negativi, soprattutto in un campo in cui il *bias* di pubblicazione rappresenta ancora un problema reale ed urgente (Francis, 2012). Riteniamo che la nostra ricerca possa fornire spunti utili al dibattito sulla ToM negli studi empirici sulla letteratura. Innanzitutto, essa evidenzia la necessità di bilanciare testo e paratesto quando si cerca di ottenere un effetto manipolando solo quest'ultimo. In secondo luogo, nonostante i difetti del disegno sperimentale, i nostri risultati possono corroborare ulteriormente l'ipotesi secondo cui una maggiore familiarità con la letteratura di finzione si traduce in una maggiore capacità di mentalizzazione, e fare ciò impiegando una misura della ToM specificamente adattata alle specificità di lettura. Infine, riteniamo che l'approccio sviluppato da Dodell-Feder e colleghi (2013) con il loro *Short Story Task* possa rappresentare una risorsa preziosa per lo studio della ToM in letteratura, che finora si è basato quasi esclusivamente sull'RMET – un test che si fonda sul riconoscimento di emozioni da stimoli visivi, e la cui rilevanza per il dominio letterario rimane quindi dubbia. Una struttura come quella dell'SST può fornire ai ricercatori uno strumento versatile, particolarmente adatto al mezzo letterario e in grado di misurare anche le variazioni più fini nel livello di mentalizzazione impiegato dai lettori.

Riteniamo che i risultati ottenuti in riferimento al questionario (ovvero l'alta coerenza interna delle domande sulla ToM e la correlazione – significativa anche se debole – tra i punteggi di ToM e di RMET dei partecipanti) forniscano un segnale incoraggiante per chi volesse dimostrare la generalizzabilità del *framework* impiegato nell'SST a diversi testi letterari. Naturalmente, tale prova richiederebbe una validità non solo convergente ma anche discriminante (Clark & Watson, 2019).

Segue appendice ›

APPENDICE

Gruppo A

Le pagine che stai per leggere sono tratte dalla biografia di Nelly Mueller e trattano della sua infanzia nella Germania Nazista. In particolare, leggerai della sua relazione con una maestra di nome Julia. Tutti i fatti narrati sono realmente accaduti.

Gruppo B

Le pagine che stai per leggere sono tratte da un romanzo, nel quale l'autrice immagina come sarebbe stato crescere nella Germania nazista. Il personaggio principale è una ragazzina di nome Nelly. In particolare, leggerai della sua relazione con una maestra, Julia. Tutti i fatti qui riportati si devono all'immaginazione dell'autrice.

STIMOLO TESTUALE

Testo

Nelly, appena dodicenne, dev'essere entrata nelle file delle aspiranti caposquadra che prestavano servizio non nelle aule scolastiche ma in una propria «casa»: tre o quattro miseri locali all'interno dell'ex Istituto dell'assistenza pubblica. Certamente c'erano cerimonie di ammissione, certamente regole piuttosto severe a cui bisognava attenersi per esercitarsi nei doveri connessi al diventare in futuro un modello per gli altri. Certamente Nelly è rimasta tutt'altro che indifferente di fronte a quegli avvenimenti. Ma nessuna di queste supposizioni confinanti con la certezza si lascia mettere in un'immagine, o citare testualmente in una frase.

Di questo contesto si sono conservate solo un'immagine e una frase, ma con la massima chiarezza: davanti alla porta della biblioteca della sua scuola Nelly incontra la dr. Juliane Strauch, responsabile della biblioteca, si spaventa, come sempre quando incrocia la signorina Strauch (benché segretamente cerchi tali incontri), saluta con Heil Hitler!, e l'insegnante non ricambia semplicemente il saluto, ma la prende per le spalle e la onora di un sonante discorsetto: brava, ragazza. Non mi sarei aspettata niente di diverso da te.

Se qualcuno dicesse che Nelly, per udire quella frase, si sarebbe accollata ben altro che l'inizio di una carriera di dirigente nella Gioventù hitleriana, avrebbe ragione. E per quanto concerne Juliane Strauch, l'insegnante di tedesco e di storia, detta Julia, la memoria non potrebbe essere più intatta.

L'inverno dal '44 al '45 fu freddo fin dall'inizio. Nelly gelava nel suo cappotto da cresima, mentre camminava su e giù davanti alla casa di Julia e contava i minuti in attesa che suonassero le quattro.

Quando suonò alla porta l'emozione salì a galla in lei, pungolata da un sistema semplice: il ricordo delle ardenti fantasie con le quali si era dipinta un invito da parte di Julia. Giacché era ovvio che non si andava da Julia se non si era invitati.

Julia era capace di irradiare in ogni situazione una calma che la rendeva intangibile e non solo superiore – la parola sarebbe troppo debole –, ma sublime. Non le costava nulla rispondere agli inevitabili attacchi di risa delle sue allieve quattordici-quindicenni con la frase apparentemente allegra: non vedo che cosa ci sia da ridere all'infuori di me. La sua prova più difficile dev'essere stata la fatica notevole, ma segreta, certamente spesa per colmare la grande distanza che la separava, nel suo aspetto esteriore, dall'ideale di donna tedesca che non si stancava mai di magnificare. Non solo era piccola, coi capelli neri e i lineamenti spiccatamente slavi, definiti «piatti» nei libri di biologia; oltre a ciò, era anche l'unica donna intellettuale che Nelly avesse conosciuto nella sua giovinezza (se si escludeva la professoressa Lehmann, il cui marito era probabilmente ebreo); e soprattutto: non aveva ritenuto necessario sposarsi e donare figli al popolo tedesco. Impose d'altro canto che ci si rivolgesse a lei chiamandola «signora dottoressa» e non «signorina»: a partire da una certa età, il titolo onorifico «signora» spettava a ogni persona di sesso femminile. Durante la lezione di storia ogni tanto buttava là l'osservazione che la storia d'Europa – il cui risultato disgraziatamente era una perversa commistione di razze purissime e razze inferiori – aveva per conseguenza che fosse possibile incontrare in persone, il cui aspetto esteriore non l'avrebbe lasciato supporre, un pensiero e una sensibilità puramente germanici, in breve: un'anima germanica.

Ovviamente anche in conversazioni a quattr'occhi parlava del fatto che ora la Germania doveva impegnare tutte le proprie forze, anche quelle dei giovani, per vincere la battaglia decisiva contro i suoi nemici. Ma nella sua classe – appunto di questo aveva voluto parlare con Nelly – osservava negli ultimi tempi segni di allentamenti dei freni, infrazioni alle regole elementari della disciplina, formazione di gruppetti. Nelly non poté fare a meno di consen-

tire con Julia, senza riserve, su tutti i punti, così come aveva sempre consentito con lei. Ma si può designare con il pallido termine «consentire» ciò che invece era molto di più: un'alleanza, un'approvazione di fondo, e perciò anche, per quel che riguarda Nelly, una sorta di prigionia? Nelly imparò a conoscere l'amore innanzitutto come prigione.

Abnegazione era una delle parole preferite di Julia. Nelly, almeno su questo punto, si sentiva in condizione di soddisfare le richieste di Julia. Tra le donne che conosceva, nessuna conduceva una vita che lei potesse desiderare o anche solo immaginare per sé stessa: tranne Julia. (Julia! Julia! diceva sua madre. Se Julia ti dice: salta dalla finestra, che fai, salti?)

Nel cortile della scuola Julia, quando era di sorveglianza durante la ricreazione, percorreva sempre lo stesso tratto coi suoi lunghi passi, tenendo le mani dietro la schiena, con le scarpe basse dai tacchi consumati, le calze rammendate fin sul polpaccio. Il suo sguardo attento arrivava dovunque. Durante le ricreazioni sorvegliate da lei, non c'erano litigi, non capitava nemmeno che richiamasse qualcuno per giochi proibiti col pallone, lanci di palle di neve o comportamento sconveniente. Se invece di camminare ci si appoggiava con la schiena al rosso muro di mattoni della palestra, si potevano vedere singole studentesse o interi gruppi che regolavano la propria traiettoria lungo il cortile su quella di Julia, in modo da doverla incrociare a un certo punto, o camminare in parallelo con lei per un po' di tempo. O che non si sfioravano. Nelly non voleva essere una delle tante che non erano mai state degnate di una parola, perciò una volta si fermò e poté fare l'esperienza di Julia che, quando suonò la campanella per annunciare la fine della ricreazione e il cortile si vuotò, si appostò vicino al portone della scuola per aspettare al varco lei, Nelly, una delle ultime a entrare; che le strinse leggermente il braccio, mentre salivano insieme i dieci gradini di pietra fino al pianoterra della scuola, che si trattenne perfino davanti alla porta della biblioteca per parlare con lei dei cattivi risultati della classe nell'ultimo componimento. Non che il risultato di Nelly fosse stato cattivo: per il componimento di tedesco ciò era poco probabile, Julia però non ne fece parola. Ma com'era possibile che tanti riuscissero a scrivere scorrevolmente su argomenti come «Un popolo senza spazio vitale» o «Lo spirito nordico nella poesia antica», e poi non sapessero assolutamente svolgere un tema semplice come «La prima neve»? Nelly non lo sapeva, e non avrebbe potuto esprimere ciò che supponeva: che cioè è molto più difficile scrivere su di sé che su idee generali e familiari. Lo ricordava bene: mentre descriveva quella domenica in cui era caduta la prima neve dell'anno, non aveva dimenticato neanche per un attimo la destinataria di quella descrizione. Su ogni riga gravava un soffio di insincerità, aveva raffigurato la sua famiglia in modo un tantino troppo idilliaco, sé stessa più che un tantino troppo brava: proprio come credeva che Julia desiderasse vederla. (L'ipocrisia e il fatto che gliene restasse una debole consapevolezza, così come il desiderio di autenticità: era forse una specie di salvezza? Un residuo di vita autonoma a cui potersi riallacciare in seguito?).

È stato già detto che Julia aveva gli occhi azzurri? Occhi celesti, affermavano gli uni, occhi azzurro pervinca gli altri. Quegli occhi lei puntò su Nelly con insistenza, com'era suo costume, in quel pomeriggio di gennaio, a casa sua, allorché arrivò finalmente al nocciolo della conversazione con l'allieva: voleva appellarsi alla sua coscienza. Il suo tono non esprimeva rimprovero, restò incoraggiante e comprensivo. Esattamente il tono che – Julia naturalmente lo sapeva, e Nelly sapeva che lei lo sapeva – aveva immediatamente accesso all'«intimo» di Nelly. La sua amica Hella e lei: nel corso degli ultimi sei mesi di cui Julia parlava c'erano stati parecchi motivi di lagnanze. Non nelle sue ore, ci mancherebbe altro. Risero tutt'e due. Ma la signorina März, per esempio, si lamentava seriamente del suo scarso interesse per la matematica, che lei mostrava apertamente. Ah, la März! fece intendere Nelly con uno sguardo. Chiunque a scuola capiva che era l'unica rivale di Julia da prendere sul serio, un tipo freddo, da scienziata, taglio di capelli maschile, occhiali, incorruttibile. Nelly la temeva. Il suo sguardo fu accettato e ricambiato misuratamente. – Il professor Gassmann era rimasto scosso perché lei si era presa la libertà di mangiare durante la sua ora. Ah, il professor Gassmann! Appena quello girava le spalle, in classe si scatenava sempre il pandemonio. – Julia lo sapeva e lasciò cadere quell'argomento. Bene bene, parliamo dell'essenziale: Julia voleva che lei riflettesse sul suo rapporto con l'amica Hella e ne traesse le conseguenze. Julia aveva, come sempre, messo il dito nella piaga. Per Nelly, quindicenne, al primo posto non c'era la preoccupazione per le sorti della guerra – che la Germania la perdesse era al di fuori di ogni umana possibilità –, ma la preoccupazione di

perdere l'amica. Hella tendeva all'infedeltà. Proprio adesso rivolgeva le sue attenzioni a una ragazza di nome Isa che, secondo le parole di Julia, mostrava «poco spirito, ma in compenso altre qualità in eccesso», e spingeva Nelly, se non voleva perderla, a concessioni che non le andavano a genio. Julia non aveva davvero bisogno di entrare nei dettagli. Nelly ormai capiva: tracce di insubordinazione. Pensò di sfuggita che Julia non si era accorta da quale parte le venisse la reale minaccia – non da Hella e da Isa, con la loro tendenza agli scherzi impertinenti, il loro movimento di bigliettini durante le ore di lezione e i loro colloqui segreti durante la ricreazione, che ruotavano sempre attorno al nome di qualche ragazzo: ma da Christa T., la nuova che veniva dalla regione di Friedeberg, che non faceva niente per farsi notare e non aveva bisogno di Julia e alla quale Nelly, proprio all'inizio delle vacanze di Natale, aveva strappato la mezza promessa che le avrebbe scritto. Al riguardo neanche una parola con Julia. Invece, mostrarsi assennata come sempre, e tuttavia, pur senza intenzionalità, lievemente scostante. Cosa che fu sufficiente a spingere Julia a tirar fuori quella frase che Nelly aveva aspettato invano per tanto tempo: noi due sappiamo che teniamo l'una all'altra, vero? La frase venne troppo tardi, senza dubbio, e ormai aveva praticamente perso il suo effetto miracoloso. Nelly non se lo sarebbe mai confessato, ma le nacque il sospetto che Julia potesse essere stata guidata dal calcolo.
Poi di nuovo la strada, dove il vento soffiava vorticosamente. Si era fatto buio pesto. Dalla visita a Julia, Nelly, non aveva ricavato tutto ciò che si era ripromessa – come al solito. Così una parte di Nelly parlava all'altra parte, giacché per lei era diventata un'abitudine vedersi camminare e parlare e agire, il che significava che era costretta continuamente a giudicare sé stessa.

IL QUESTIONARIO DI ToM

- Come riassumeresti la storia, in poche parole? (ToM spontanea)
- Dove prestano servizio le aspiranti caposquadra, delle quali Nelly è entrata a far parte? (comprensione)
- Con quale titolo Julia pretende che le ci si rivolga, e perché? (comprensione)
- Perché Julia sostiene che un'anima germanica possa celarsi in persone il cui aspetto esteriore non lo lascerebbe immaginare? (ToM)
- Perché l'amore di Nelly per Julia è descritto come "una sorta di prigionia"? (ToM)
- Perché Nelly pensa sia difficile svolgere un tema semplice come "La prima neve"? (ToM)
- Perché l'ipocrisia di Nelly è da lei percepita come una specie di salvezza? (ToM)
- Perché, nonostante l'intento di rimproverarla, Julia mantiene con Nelly "un tono incoraggiante e comprensivo"? (ToM)
- Cosa si intende con "Julia aveva, come sempre, messo il dito nella piaga"? (comprensione)
- Chi è Christa T.? (comprensione)
- Perché Nelly sceglie di non parlare di Christa T. a Julia? (ToM)
- Perché Julia dice a Nelly "noi due sappiamo che teniamo l'una all'altra, vero"? (ToM)
- Perché Nelly sospetta che, nel corso della loro conversazione, Julia possa essere stata "guidata dal calcolo"? (ToM)
- Qual è l'atteggiamento di Nelly nei confronti della propaganda nazista? (comprensione) ■

BIBLIOGRAFIA

Baron-Cohen, S., Jolliffe, T., Mortimore, C., & Robertson, M. (1997). Another Advanced Test of Theory of Mind: Evidence from Very High Functioning Adults with Autism or Asperger Syndrome. *Journal of Child Psychology and Psychiatry*, 38(7), 813–822. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1997.tb01599.x

Beudt, S., & Jacobsen, T. (2015). On the Role of Mentalizing Processes in Aesthetic Appreciation: An ERP Study. *Frontiers in Human Neuroscience*, 9. https://doi.org/10.3389/fnhum.2015.00600

Brown, M. I., Ratajska, A., Hughes, S. L., Fishman, J. B., Huerta, E., & Chabris, C. F. (2019). The social shapes test: A new measure of social intelligence, mentalizing, and theory of mind. *Personality and Individual Differences*, 143, 107–117. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.01.035

Clark, L. A., & Watson, D. (2019). Constructing validity: New developments in creating objective measuring instruments. *Psychological Assessment*, 31(12), 1412–1427. https://doi.org/10.1037/pas0000626

Cuff, B. M. P., Brown, S. J., Taylor, L., & Howat, D. J. (2016). Empathy: A Review of the Concept. *Emotion Review*, 8(2), 144–153. https://doi.org/10.1177/1754073914558466

Dodell-Feder, D., Lincoln, S. H., Coulson, J. P., & Hooker, C. I. (2013). Using Fiction to Assess Mental State Understanding: A New Task for Assessing Theory of Mind in Adults. *PLoS ONE*, *8*(11), e81279. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0081279

Einstein, G. O., McDaniel, M. A., Owen, P. D., & Coté, N. C. (1990). Encoding and recall of texts: The importance of material appropriate processing. J*ournal of Memory and Language*, 29(5), 566–581. https://doi.org/10.1016/0749-596X(90)90052-2

Fowler, A. (1985). *Kinds of literature: An introduction to the theory of genres and modes*. Clarendon Press.

Francis, G. (2012). Publication bias and the failure of replication in experimental psychology. *Psychonomic Bulletin & Review*, 19(6), 975–991.
https://doi.org/10.3758/s13423-012-0322-y

Gerrig, R. J. (1993). *Experiencing narrative worlds: On the psychological activities of reading*. Yale University Press.

Green, M. C., & Brock, T. C. (2000). The role of transportation in the persuasiveness of public narratives. *Journal of Personality and Social Psychology*, 79(5), 701–721. https://doi.org/10.1037/0022-3514.79.5.701

Green, M. C., Brock, T. C., & Kaufman, G. F. (2004). Understanding Media Enjoyment: The Role of Transportation Into Narrative Worlds. *Communication Theory*, 14(4), 311–327. https://doi.org/10.1111/j.1468-2885.2004.tb00317.x

Hamburger, K. (1977). *Die Logik der Dichtung* (3. Aufl). Klett-Cotta.

Hanauer, D. I. (2018). Intermediate states of literariness: Poetic lining, sociological positioning, and the activation of literariness. *Scientific Study of Literature*, 8(1), 114–134. https://doi.org/10.1075/ssol.18001.han

Hayward, M. (1994). Genre recognition of history and fiction. *Poetics*, 22(5), 409–421. https://doi.org/10.1016/0304-422X(94)00015-8

Iosifyan, M. (2021). Theory of Mind Increases Aesthetic Appreciation in Visual Arts. *Art & Perception*, 9(2), 113–133. https://doi.org/10.1163/22134913-bja10011

Kidd, D. C., & Castano, E. (2013). Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind. *Science*, 342(6156), 377–380. https://doi.org/10.1126/science.1239918

Knoop, C. A., Wagner, V., Jacobsen, T., & Menninghaus, W. (2016). Mapping the aesthetic space of literature "from below". *Poetics*, 56, 35–49. https://doi.org/10.1016/j.poetic.2016.02.001

Lavocat, F. (2016). *Fait et fiction: Pour une frontière*. Éditions du Seuil.

Mar, R. A. (2018). Stories and the Promotion of Social Cognition. *Current Directions in Psychological Science*, 27(4), 257–262. https://doi.org/10.1177/0963721417749654

Mar, R. A., Oatley, K., Hirsh, J., dela Paz, J., & Peterson, J. B. (2006). Bookworms versus nerds: Exposure to fiction versus non-fiction, divergent associations with social ability, and the simulation of fictional social worlds. *Journal of Research in Personality*, 40(5), 694–712. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2005.08.002

Oakley, B. F. M., Brewer, R., Bird, G., & Catmur, C. (2016). Theory of mind is not theory of emotion: A cautionary note on the Reading the Mind in the Eyes Test. *Journal of Abnormal Psychology*, 125(6), 818–823. https://doi.org/10.1037/abn0000182

Panero, M. E., Weisberg, D. S., Black, J., Goldstein, T. R., Barnes, J. L., Brownell, H., & Winner, E. (2017). No support for the claim that literary fiction uniquely and immediately improves theory of mind: A reply to **Kidd and Castano's commentary on Panero et al.** (2016). *Journal of Personality and Social Psychology*, 112(3), e5–e8. https://doi.org/10.1037/pspa0000079

Pino, M. C., & Mazza, M. (2016). The Use of "Literary Fiction" to Promote Mentalizing Ability. *PLOS ONE*, 11(8), e0160254. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0160254

Prentice, D. A., Gerrig, R. J., & Bailis, D. S. (1997). What readers bring to the processing of fictional texts. *Psychonomic Bulletin & Review*, 4(3), 416–420. https://doi.org/10.3758/BF03210803

Ryan, M.-L. (1991). *Possible worlds, artificial intelligence, and narrative theory*. Indiana University Press.

Samur, D., Tops, M., & Koole, S. L. (2018). Does a single session of reading literary fiction prime enhanced mentalising performance? Four replication experiments of Kidd and Castano (2013). *Cognition and Emotion*, 32(1), 130–144. https://doi.org/10.1080/02699931.2017.1279591

Schlinger, H. D. (2009). Theory of Mind: An Overview and Behavioral Perspective. *The Psychological Record*, 59(3), 435–448. https://doi.org/10.1007/BF03395673

Shrum, L. J. (Ed.). (2004). *The psychology of entertainment media: Blurring the lines between entertainment and persuasion*. Lawrence Erlbaum.

Wolf, C. (2015). *Trama d'infanzia* (3. rist). Edizioni e/o.

Zunshine, L. (2006). *Why we read fiction: Theory of mind and the novel*. Ohio State University Press.

Zunshine, L. (2022a). How Memories Become Literature. *SubStance*, 51(3), 92–114. https://doi.org/10.1353/sub.2022.0029

Zunshine, L. (2022b). *The secret life of literature*. The MIT Press.

Zwaan, R. A. (1994). Effect of genre expectations on text comprehension. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 20(4), 920–933. https://doi.org/10.1037/0278-7393.20.4.920

D.M.G. – I would like to close with one last question, one that touches not only Virgilio Sieni as an artist, but also Virgilio Sieni as a human being. What is it that moves you? What is your purpose and what do you want to leave behind for the people you meet?

V.S. – Escape routes. Trying to be a bit like *Pulcinella**. People need to understand that there's always a way out, till the second to last day of our lives. The body comes up to us with a smile, it always has a way to move us. It is not true that we get stuck and become monoliths as we age. At any moment in life, an escape route can be taken. ■

Biography

Virgilio Sieni is a dancer, choreographer, and artist active at the international level at the most important theater and music institutions, art foundations, and museums. In drawing from the concept of transmission and tactility, Sieni creates his own language, with an interest in the haptic and multisensory dimensions of the gesture and the individual, delving into the themes of resonance, gravity, and the poetic, political, scientific, and archaeological multitude of the body. In 1992 he formed *Compagnia Virgilio Sieni*. Since 2003 he has been directing *CANGO Cantieri Goldonetta*, *Centro Nazionale di Produzione della danza per la ricerca e la trasmissione sui linguaggi del corpo [a National Dance Production Center for research and transmission on body languages]* in Florence. In 2007 he founded *Accademia sull'arte del gesto* [The Academy on the Art of the Gesture], established to offer training contexts aimed at people of all ages, backgrounds, and abilities, on the idea of a community of the gesture. In 2018 *La Scuola sul Gesto e il Paesaggio* [The School on the Gesture and Landscape] was born in the context of an education programme whose aim was to deepen the relationship between the body and the territory. Three times he was awarded with the *UBU Prize* (2000, 2003, 2011); in 2011 he won the *Lo Straniero Prize* and in 2013 he was appointed *Chevalier de l'Ordre des Arts et de Lettres* by the French Ministry of Culture. He was Director of the Biennale Danza from 2013 to 2016.

* **Translators' note**: By far the most famous historical mask of the Italian Carnival, Pulcinella is a loafing and cunning servant. His distinguishing features are the clumsy walk, the exasperated use of gestures, and the tendency to display happiness by hopping and yelling in a grotesque way.

Theory of Mind in Fiction vs Non-Fiction Reading.

A Test on ToM Measurement Tools in the Literary Field

Gabriele Vezzani[1], Julia de Jonge[1,2], Ainur Kakimova[1,3], Anja Meyer[1], Simone Rebora[4], Krystyna Wieszczek[1,5], Massimo Salgaro[1]

[1] University of Verona, Italy.
[2] Vrije Universiteit Amsterdam, Netherlands.
[3] University of Warsaw, Poland.
[4] Johannes Gutenberg University of Mainz, Germany.
[5] Columbia University, New York, USA.

Keywords: Theory of Mind; mental states; genre expectation; fiction; Christa Wolf.

Abstract

Theory of Mind (ToM), or mentalizing, occurs in literary reading when readers theorize about characters' beliefs, emotions and intentions. Lisa Zunshine proposed (2022a) that literary fiction is characterized by complex embedment of mental states and thus requires readers to heavily rely on their ToM to make sense of the text they are confronted with. This article starts from this idea to explore empirically whether or not genre expectation affects readers' mentalizing activity. It was assumed that experiment participants would invoke more ToM when expecting to read fiction than non-fiction. Data cannot confirm this hypothesis. We present the benefit of employing the Short Story Task proposed by Dodell-Feder et al. (2013) as a measure for character-specific ToM in empirical literary studies. The generalizability of such an approach to different kinds of textual stimuli is discussed.

1. Introduction

Lisa Zunshine is one of the most prominent figures in the field of cognitive literary studies, and her theories about the role of Theory of Mind (ToM) in engaging with literature have sparked a significant number of empirical investigations (see Kidd and Castano, 2013; Panero et al., 2017; Samur et al., 2017). Theory of Mind can be defined as «the ability of an individual to make inferences about what others may be thinking or feeling and to predict what they may do in a given situation based on those inferences» (Schlinger, 2009, p. 435). It is Zunshine's merit to have shown (Zunshine, 2006) the importance of such a cognitive tool for understanding the narrative worlds readers are confronted with, a phenomenon in which could lie the explanation of why we love reading fiction. «To return to my earlier speculations of why we read fiction,» says Zunshine, «I can say that by imagining the hidden mental states of fictional characters, by following the readily available representations of such states throughout the narrative, [...] we deliver a rich stimulation to the cognitive adaptations constituting our Theory of Mind» (Zunshine, 2006, p. 23-24).

In her latest work, *The Secret Life of Literature* (Zunshine, 2022b), ToM is situated at the very heart of literary fiction: one of the defining features of the genre, the scholar argues, is its reliance on a high-level embedment of mental states, and the consequent load it puts, to be followed and understood, on readers' mentalizing ability. *How Memories Become Literature* (Zunshine, 2022a) provides further support for this argument through genetic criticism, that is, an approach consisting in analyzing the chronological development of a work by studying the preparatory documents left by the author (subsequent drafts of a manuscript, diaries, letters etc.). Looking at the three different drafts of Christa Wolf's *Patterns of Childhood* (2015), Zunshine witnesses firsthand the process by which autobiographical material is transformed into proper fiction and demonstrates that the deepening of characters' mental life is in fact one of its major components. Here, we set out to investigate the link between fictionality and ToM in an empirical setting.

Our argument is centered on the concept of genre expectation. From the perspective of the text, genres can simply be defined as «networks of similarities» (Fowler, 1985) shared by some works. Meanwhile, from the point of view of the reader, they can be conceptualized as systems of expectations, sets of features that one anticipates in a given text. These have an important cognitive role, since different types of texts require different types of processing, and for readers to know beforehand what "challenges" they are going to face while reading can be a great advantage in terms of comprehension (Einstein et al., 1990). Starting from such premises, and assuming, as Zunshine suggests, that high-level embedment of mental states is in fact a defining feature of literary fiction, we can hypothesize that readers who approach a text *knowing that it belongs to such a genre* will be prompted to deploy their ToM, having learned from experience its importance for a correct processing of similar texts.

When dealing specifically with literary genres and their effect on ToM, it is useful to cite the study by Kidd and Castano (2013) whose results seem to suggest that reading literary fiction may improve readers' mentalizing ability both short- and long-term. However, while the correlation between long-lasting exposure to literature and high ToM performance has stood the test of further examinations, the effect of just one reading session has been questioned (Samur et al., 2018). Furthermore, an attempt to replicate these findings (Panero et al., 2017) found no difference in terms of the ability to improve ToM between fictional and non-fictional texts, a result that seems to go directly against our research question. However, an important distinction needs to be made here. The mentioned studies all focus on the effect of reading literary fiction on the reader's *overall* ToM ability. By contrast, our question does not concern mentalizing capabilities in general, but *in the specificity of the reading act*. In particular, we hypothesize that knowing that the text they are going to read is fictional will prompt readers to investigate characters' mental states to a higher degree than they would if the text was presented as factual. Of course, one should expect such an effect to be influenced by readers' familiarity with literary fiction, since it is only through experience that one develops those expectations that are said to prompt inadequate cognitive response to the genre at hand.

Lastly, it is worth noting that different studies concerned with the visual arts have found a positive correlation between ToM and aesthetic appreciation (Beudt and Jacobsen, 2015; Iosifyan, 2021). For instance, Iosifyan (2021) shows that the more spectators can understand the emotions and intentions of characters in a movie, the more they tend to score the latter in terms of aesthetic value. Assuming that such a correlation remains valid also when dealing with written stimuli, and assuming also that the aforementioned link between genre expectation and ToM holds true, we could expect that presenting a text as literary fiction, thus prompting readers to

engage their ToM in their processing of it, would positively affect its aesthetic appreciation.
To summarize, we hypothesize that:
▪ genre expectations, specifically regarding literary fiction, can prompt ToM in readers and make them more attentive to characters' emotions, intentions, and beliefs (**H1**);
▪ this effect is mediated by readers' familiarity with literary fiction (**H2**);
▪ by prompting a ToM response in readers, genre expectations influence aesthetic appreciation (**H3**).

2. Materials and Methods

2.1 Participants

Participants were recruited among Italian speaking students at the University of Verona. Ninety-five people (80 females, 14 males, and 1 non-binary) took part in this study. Participants were all between the ages of 19 and 32 (M age = 20.02 years, SDage = 1.618 years). All of them gave their consent to participate in the experiment. During each step of the process, names have been substituted with coded identifiers.

2.2 Procedure

The experiment followed a between-subjects design with two conditions, fiction vs. non-fiction. After receiving general indications about the task, participants were divided into two groups, group A and group B. Both groups read the same text, but were given an introduction presenting it as fiction to group B and as non-fiction (a biographical account) to group A. 48 participants (41 females, 7 males) were assigned to group A and 47 participants (39 females, 7 males, and 1 non-binary) were assigned to group B.
Altogether, the stimulus material consisted of:
1- a bolded, upper-case paragraph presenting the text as a biography to group A and as a novel to group B. We insisted on a terminology conveying the idea of factuality ("true", "biography", "real events") to group A and of fictionality to group B ("novel", "the author imagines", "imagination");
2- the text (see below for more information).
After the reading stage, participants were administered a questionnaire to measure the level of their engagement with the text in terms of mentalizing activity (for more information, see point 2.3). Given the novel nature of this questionnaire, tailored to the specificities of Wolf's text, we deemed it useful to add to our experimental design a different, well-established ToM measurement, the RMET, to have a baseline with which to compare our results. Lastly, two questionnaires were administered to participants to measure, respectively, their level of familiarity with literary fiction and their aesthetic appreciation of the text they read.
The whole experiment was uploaded to the platform *Moodle*. Participants performed the test online from classroom computers or on their laptops. The whole experimental session took around 30 minutes per participant.

The Text

We chose to center our experiment on the same text analyzed by Zunshine (2022a), namely the tenth chapter of Wolf's *Patterns of Childhood.* Only, given the nationality of the participants, we used the Italian translation (Wolf, 2015).
The book is an autobiography prompted by the author's desire to reconnect with her childhood in Nazi Germany. The narration is split between three different time dimensions: the present, in which the author refers to herself in the first person and reports on the very process of writing the book; a near past, in which the author, talking about or to herself in the second person, narrates a journey she took as an adult to her hometown in an attempt to re-discover the places where she had lived as a child; and a distant past, which is the time of Wolf's childhood, separated from her by a distance that casts Wolf's child self in the domain of fictionality, making her become a whole new character named Nelly, about whom the author speaks using the third person. It is in this last dimension where much of the complex mentalizing that characterizes the text takes place: it is in fact a sort of obsession for the author to try and understand the thoughts and feelings of this now obscure character, which is supposedly herself. The tenth chapter, the one we will focus on, depicts Nelly's relationship with a particularly fervent advocate of Hitler's ideology, her history teacher Julia. The entire relationship is presented as an intricate game of lies and deception: Nelly's attempt to win Julia's respect and affection is nothing but a way of deceiving her, while Julia awards Nelly with her attention only to fulfill her own calculations. As Zunshine shows (2022a), the alliance between the theme of lying and the complex embedment of mental states it generates is as old as literature itself and this is what makes *Patterns of Childhood*'s tenth chapter particularly suited for a literary study of ToM.
The actual text used as stimulus in the study comprises passages from this tenth chapter. The criteria for the passage selection have been:
1- isolating Nelly's storyline from the interplay of the

three time-dimensions in the original text, deemed not only too complex to follow in a brief reading session but, most importantly, too indicative of fictionality;
2- giving prominence to the passages identified by Zunshine (2022a) as examples of complex embedments of characters' mental states;
3- obtaining a linear story that could be easily followed and understood by participants.
The result is a text of 1739 words with an estimated reading time of around 8 minutes.
Since the questionnaire that we employed to measure participants' ToM engagement is based on a measure, the Short Story Task (SST) by Dodell-Feder et al. (2013) – developed for a specific text stimulus (Hemingway's short story *The End of Something*) – our choice to switch to a different one could seem problematic. However, it allowed us to explore the possible generalizability of the approach proposed by Dodell-Feder et al. (2013), moving a first step towards the development of a transversal tool specific for the study of ToM in a literary domain.

2.3 Measures

The RMET

This famous ToM test, first developed by Baron-Cohen et al. (1997), consists of 36 pictures representing the eyes of individuals undergoing specific emotional states. For each one, the participant is asked to choose, among four options, the correct word corresponding to such a state. A correct answer scores one point, a wrong one zero.
The RMET is sometimes criticized (Oakley et al., 2016) for being a better measure of empathy than ToM. However, the test has successfully been used in different studies as a benchmark for testing novel ToM measures (Brown et al., 2019; Dodell-Feder et al., 2013), which is the sole purpose of its inclusion in our design.

The ToM Questionnaire

We based our ToM questionnaire on the SST proposed by Dodell-Feder et al. (2013). These authors aimed at developing a ToM test that, contrary to most of the others used in cognitive psychology and psychometrics, could: a) account for variations in a population of adults not afflicted by specific mental disorders, avoiding the ceiling effect that ToM measurements tend to register when dealing with such subjects; b) simultaneously cover different aspects of ToM (ability to recognize emotions, intentions, beliefs and desires). The task they developed consists in asking participants to read a short story (Hemingway's *The End of Something*) and answer:

- 1 general open-ended question in which the participant must summarize the text; a mention of characters' mental states scores 1 point, its absence 0 points.
- 8 open-ended questions related to ToM about specific passages in the text, the answers to which are scored from 0 to 2 depending on how many characters' mental states the participant mentions (0 = no mental states, 1 = one mental state, 2 = more than one).
- 5 open-ended comprehension questions, the answers to which are scored from 0 to 2 depending on the accuracy and/or elaboration of the answer.

The comprehension questions have a controlling role, while the total score is obtained by adding up the scores of all ToM questions (general and specific).
In the SST, ToM ability is measured inasmuch as it is employed for the processing of a narrative stimulus. This is what makes the *Short Story Task* such a useful model for a literary study, possibly capable of detecting changes in the text-reader interaction.
Our questionnaire maintains the same structure and scoring system of the one proposed by Dodell-Feder. The first question, asking participants to summarize what they read, is also the same, but it is scored awarding one point for each reference to a character's mental state (this was the original idea of Dodell-Feder et al., who, however, found that almost all participants mentioned at most one mental state and thus ended up scoring this item either 1 or 0). For obvious reasons, the other questions have been adapted to the text we were interested in analyzing. For what concerns the eight specific ToM questions, the only constraint was that they had to be centered on passages that allowed for two or more mental states to be inferred.
Except for a small proportion, rated by four independent evaluators to test intraclass reliability, the answers were scored as follows. One rater scored all the answers, while two groups of two scored half of them. This way, each answer was assigned three scores, allowing us, where necessary, to base the decision on majority, leaving the few cases in which this was not possible to the judgment of one final rater.
Finally, each participant was assigned two scores, one for comprehension (obtained by summing the scores of the comprehension questions) and one for ToM.

Familiarity with Literary Fiction Questionnaire

A brief questionnaire was aimed at measuring participants' exposure to literature during the year prior to the experiment. It asked participants to state how many novels they had read in their spare time during that pe-

riod choosing from the following answers: a) none; b) one; c) from 2 to 12; d) from 13 to 24; and e) more than 25. These options were based on a 2022 survey by the Italian National Institute of Statistics (ISTAT), which claimed that 41.4% of Italians had read at least one book in 2020, while strong readers averaged around one book per month.

Aesthetic Appreciation Questionnaire

The questionnaire for measuring aesthetic appreciation was developed by selecting four adjectives corresponding to four of the main dimensions of the aesthetic evaluation space mapped by Knopp et al. (2016): interesting [interessante, in Italian]; boring [noiosa]; beautiful [bella]; and engaging [coinvolgente]. Participants were asked to score each item on a Likert scale ranging from 1 to 7.

2.4 Analysis

First, in order to evaluate the inter-rater reliability of our ToM questionnaire, a portion of the sample (N = 11, 5 for group A and 6 for group B) was scored independently by four different raters. Then, an intraclass correlation test was run. Internal consistency for ToM and comprehension scores was tested using Cronbach's alpha.

We then checked for normality of our main variables (ToM and comprehension scores, RMET scores, and the scores for each item of the aesthetic appreciation questionnaire) running a Shapiro-Wilk test.

To identify possible covariates and check for correlations between ToM and aesthetic appreciation scores (**H3**), Spearman's correlation coefficient was calculated for all the numerical variables.

To test **H1**, we run an independent-sample t-test, with manipulation of fictionality (variable "group") as the independent variable and ToM scores as the dependent one. In order to test **H2**, this analysis was followed by a two-way ANOVA with "group" and familiarity with literary fiction (variable "books") as independent variables, and ToM scores as the dependent one. Finally, an ANCOVA was run, maintaining this same configuration but adding comprehension and RMET scores as covariates.

The former has been added to see how the degree to which one understands a text can influence their ability to mentalize about it. Meanwhile, the intuition behind the consideration of RMET scores as a covariate was two-fold, namely that:

a. Much like what happens with trait and state empathy (Cuff et al., 2016), ToM too could be dependent on both temperamental and situational factors.

b. In the context of our study, the RMET, based on a different task than the one in our manipulation, could be thought of as a measure of participants' "traitToM", while our questionnaire as a measure of ToM employed by them during the reading act.

3. Results

Intraclass correlation for the ToM questionnaire showed a moderate reliability (ICC = 0.523, $p < 0.001$) of our scoring system. This is not surprising, given the difficulty in defining with complete accuracy what qualifies as a reference to a mental state. While Dodell-Feder et al. (2103) reported a very high reliability coefficient and were thus able to rely on the judgment of a sole rater, our humbler results forced us to proceed in the manner discussed above (see paragraph 2.2).

Two separate Cronbach's alpha tests showed good internal consistency ($\alpha = 0.851$) for the ToM scores, and acceptable internal consistency ($\alpha = 0.709$) for the comprehension ones.

The results of the Shapiro-Wilk test of normality are reported in **Table 1** (see page 39). The normal distribution of ToM scores highlights one of the main strengths of the approach of Dodell-Feder et al. (2013) who designed their questionnaire with the specific goal of avoiding the ceiling effect of other ToM measures whose scores often give rise to highly skewed distributions.

As can be seen in the correlation matrix (**Table 2**, see page 40), statistically significant correlations were found between ToM and comprehension scores ($\rho = 0.451$, $p < 0.001$) and between the former and participants' RMET scores ($\rho = 0.209$, $p < 0.042$). Slightly over the threshold of significance were the correlations between ToM scores and items "*interessante*" ($\rho = 0.197$, $p < 0.056$) and "*bella*" ($\rho = 0.194$, $p < 0.060$) of the aesthetic appreciation questionnaire.

The t-test to determine whether our manipulation affected participants' ToM scores did not reach statistical significance ($t(93) = 0.119$, $p = 0.905$). The difference in the means of the two groups' scores was minimal ($M1 – M2 = 0.104$, CI (95%) = –1.62, +1.83) and the effect size negligible ($d = 0.02$, CI (95%) = -0.37, +0.42).

Assessing the possible interaction of familiarity with literary fiction with the effect of our main manipulation also led to inconclusive results. In the model, the interaction effect of the variables "books" and "group" on ToM scores was insignificant ($F(4, 90)= 1.5$, $p=0.2$, $\eta2= 0.058$). As can be seen in **Graph 1** (see page 39), reporting the estimated marginal means of ToM scores for each level of the variables "group" and "books", no clear trend suggests the presence of an effect such as

the one hypothesized by us: while for the first two levels of the "books" variable the means of ToM scores are slightly higher for group B (fictional condition) than group A (biographical condition), they are basically equal at the third level, and drastically different, but in opposite fashion, at levels 5 and 6. Such a configuration could very well be due to the unequal distribution of participants across the different levels of the independent variables (**Table 3**, see page 40). The same model, however, registered a significant effect, with a moderate magnitude of familiarity with fiction alone on the dependent variable ($F(4, 90) = 3.2$, $p = 0.017$, $\eta 2 = 0.123$).

Lastly, we repeated this last assessment controlling for text comprehension and RMET scores. As can be seen in **Table 4** (see page 40), text comprehension has a significant, large effect on the dependent variable ($F(1, 83) = 29.522$, $p < 0.001$, $\eta 2 = 0.211$). As for the other covariate, RMET scores, its small effect remains slightly above the threshold for significance ($F(4, 83) = 3.78$, $p < 0.055$, $\eta 2 = 0.027$). Familiarity with fiction also significantly affects the DV, by a moderate degree ($F(1, 83) = 3.42$, $p < 0.012$, $\eta 2 = 0.098$). Worth noting is also an interaction between experimental group and familiarity with fiction ($F(4, 83) = 2.54$, $p < 0.045$, $\eta 2 = 0.073$). By contrast, our manipulation, by itself, has a null effect ($F(1, 83) = 0.026$, $p < 0.88$, $\eta 2 = 0.000$).

Turning to *post-hoc* analysis, we can see that the effect of our manipulation ($t(84) = -0.23$, ptukey = 0.81, $d = -0.09$, CI (95%) = –0.9, +0.7) remains, to say the least, dubious. For what concerns the interaction between our manipulation and familiarity with fiction, once again no clear pattern can be identified. The significance of the interaction is due to a single significant comparison, between participants who read only one book in group B and participants who read between 13 and 24 in the same group ($t(83) = -3.313$, ptukey = 0.42, $d = -3.49$, CI (95%) = –5.66, -1.33).

4. Discussion

Grounding our argument in the thesis expressed in Zunshine (2022a and 2022b) we started with the hypothesis (**H1**) that manipulating genre expectation in readers would affect the nature of their interaction with the text, and, more specifically, that subjects who expect to read literary fiction would be more prone to engage their ToM than those who expect to read a factual report. The data derived from our experiment cannot confirm this hypothesis. Furthermore, it must be noted that the t-statistics reported above (in the first t-test and in the last ANCOVA) relative to our manipulations are characterized by very wide confidence intervals of effect sizes. This suggests a low power of our experimental design and thus a high probability of type 2 errors, preventing us also from rejecting our hypothesis.

Alongside a probable insufficiency in terms of sample size, a possible cause behind our inability to detect a significant effect could lie in the magnitude of the manipulation relative to the size of the text stimulus. It is generally accepted in the field of empirical literary studies that readers' perception of fictionality is dependent both on the sociological positioning of a text, as it can be derived from external paratextual information, and on internal, stylistic features (see Hamburger, 1977; Lavocat, 2016; Green et al., 2004). Studies that were able to obtain a significant effect by manipulating the first of these two dimensions (Hanauer, 2018; Zwaan, 1994) all worked with short texts, often consisting of just one paragraph. In our case, since we used as stimulus a three-page literary text, it is possible that many internal features pointing in the direction of its literariness have rendered almost ineffective the paratextual paragraph where it was presented as factual.

Given that **H2** and **H3** (respectively, that the effect of generic expectation is mediated by familiarity with fiction and that it in turn affects aesthetic appreciation) are both premised on **H1**, the impossibility to either accept or refute the latter renders it pointless to further comment about them. In our analysis we were able, however, to detect a direct effect of familiarity with fiction on the level of mentalizing displayed by participants while engaging with the text. This result seems to confirm previous research (Kidd and Castano, 2013; Samur et al., 2018) linking exposure to literature to a greater ability in mentalizing. Yet, considerations about the magnitude of this effect remain dubious, given the low statistical power of the design.

Null results are not necessarily bad results, especially in a field where publication bias still represents an actual and urgent problem (Francis, 2012). We believe that our research can provide useful insights to the discussion about ToM and genre expectation in empirical literary studies. First of all, it highlights the need to balance text and paratext when trying to obtain an effect by manipulating only the latter. Second, despite flaws in experimental design, our results can further corroborate the hypothesis that a greater familiarity with fiction results in an increased mentalizing ability. Additionally, they do so with a measure of ToM tailored on the specificities of reading. Lastly, we think that the approach developed by Dodell-Feder et al. (2013) with their Short Story Task

can represent a valuable resource for the study of ToM in literature, which until now has relied almost exclusively on the RMET, a measure which is based on emotion recognition in images and whose relevance to the literary domain remains therefore doubtful. A framework such as that of the SST can provide researchers with a versatile tool, best suited for the literary medium and capable of measuring even fine-grained variation in the level of mentalizing employed by readers when engaging with the stories they are confronted with. We believe our results (namely, the high internal consistency in the ToM question and the correlation, significant though weak, between participants' ToM and RMET scores) to be an encouraging sign towards proving the generalizability of such a measure to the study of a different text than the one with which it was developed. Of course, such a proof would require not only convergent but also discriminant validity (Clark and Watson, 2019).

APPENDIX

TEXT STIMULUS

Group A

These pages are taken from an autobiographical novel, in which the author, Nelly, narrates her own childhood in Nazi Germany. Here she tells us about her relationship with a teacher, Julia, for whom she had a great admiration, despite her being a fervent advocate of Nazi propaganda. All the events she refers to are true.

Group B

These pages are taken from a novel, in which the author imagines what it would have been to grow up in Nazi Germany, narrating the childhood of a character named Nelly. Here we read about Nelly's relationship with her teacher, Julia, for whom she had a great admiration, despite her being a fervent advocate of Nazi propaganda. Notwithstanding the historical background, the events narrated here are fictional.

TEXT

Nelly must have been barely twelve when she joined the candidates for leadership, who served not in the school classrooms but in a special "home": three, four bare rooms under the roof of the former welfare building, which is still standing. There had to be initiation ceremonies, stricter rules, in order to learn the duties of a model for others. They certainly must have had an impact on Nelly. But not one of these assumptions –which are almost certainties– evokes an image, a quotable sentence. Only one image and one sentence have been preserved about this time in her life, both, however, with the utmost precision: in front of the door of her school library, Nelly runs into Dr. Juliane Strauch, who is in charge of the library; Nelly is startled, as she always is when she runs into Fraulein Strauch (although she secretly hopes for these encounters); she gives the Hitler salute, which is, however, not returned; instead, the teacher places an arm on Nelly's shoulder and honors her with a sentence: Well done, girl! Of course I hadn't expected anything less of you.

Julia was able to radiate relaxation in any situation, an ability which made her inviolable and not only superior –the word would be too weak– but sublime. It cost her nothing to counter the unavoidable fits of laughter of her fourteen- and fifteen-year-old students with the seemingly amused remark: I don't see what's so funny, unless it's me.

Her greatest achievement must have been the considera-

ble, though undetectable, effort with which she probably tried to bridge the wide gap that separated her outward appearance from that of the ideal German woman, a phenomenon she was never tired of extolling: she had not felt it necessary to get married and contribute children to the German nation. She did, however, insist that she be addressed as "Frau Doktor" rather than as Fräulein. After a certain age a woman had earned the right to be addressed with the honorable title "Frau". In history class she occasionally remarked that a consequence of European history –the result of an unfortunate godforsaken mixture of the noblest blood with the vilest– was that pure Germanic thinking and feeling could often be found in persons whose exterior appearance didn't permit such an assumption; in short, that a Germanic soul was hidden inside such persons.

Lately, however, she had been noticing signs of unruly behavior in her class –which was precisely what she'd wanted to discuss with Nelly– transgressions against the basic rules of discipline: the formation of small cliques.

Nelly had to agree with Julia, unreservedly, on every point, the way she always agreed with Julia. But can the colorless word "agree" do justice to something that was more of an alliance, a deep affinity, although also a form of captivity, as far as Nells was concerned? Nelly's first experience of love was that of captivity.

"Devotion" was one of Julia's favorite words. In that respect, at least, Nelly felt able to meet Julia's demands. Among the women she knew, not one led a life Nelly would have wished or might have imagined for herself except Julia. (Julia! Julia! Her mother Charlotte would say. If Julia asked you to jump out the window, you'd jump, right?)

In the schoolyard, Julia used to follow a habitual track when it was her turn to supervise recess. She'd march with long strides, her hands behind her back, in her flat shoes with the worn-down heels, her stockings darned way up her calves. Her attentive eyes were everywhere. There were no fights during her recesses, nor did she have to reprimand anyone for forbidden ball playing, snowball throwing, or improper conduct. Sometimes sliced motion a student to step up to her and ask her about her private life: had her mother returned from the hospital, had her father written from the war, how was the room and the landlady, in the ease of girls who came from out of town. It was evident: the most brazen, who secretly made fun of her, were meek after she dismissed them. If you didn't run with the pack but stood with your back against the red brick wall of the gymnasium, you could discern individual students or whole groups coordinating their rounds with Julia's, so that their paths crossed at certain points, or ran parallel with hers for a time. Or else, so that they didn't touch. Nelly didn't want to be one of the many who were never given the honor of being addressed. She therefore stood by herself, so that, when the bell rang for class, and the courtyard emptied out, Julia would take up her position at the school door and catch Nelly, who'd be going in among the last; she'd lightly lay a hand on Nelly's upper arm, and climb the ten steps to the schoolhouse with her: she'd even stop outside the door to the library and talk with her about the class' failure in the most recent composition.

Not that that failure had been Nelly's: that wasn't to be expected in German composition. Julia didn't even hint at that. But why was it that so many wrote fluently about "a nation hemmed in" or about "the Nordic spirit in the poetry of antiquity'', but were totally unable to deal with a subject as easy as "the first snow"? Nelly couldn't say, and she wouldn't have expressed her assumption: that it was a lot more difficult to write about personal matters than about general familiar everyday notions. She remembered clearly while describing the particular Sunday on which the first snow had fallen that year, she never forgot for a second for whom she was writing. A touch of deceit permeated every line: she had described her family as just a trifle too idyllic and herself as just a trifle too virtuous: exactly the way she thought Julia wished to see her. (The deceit, and the fact that she remained conscious of it as much as her longing for truthfulness, was this perhaps some form of salvation? A vestige of independence, which she was able to resume later?).

In order to win Julia over –or to deceive her, which seemed to amount to the same thing– she had to refrain from blunt maneuvers and ensnare the demanding teacher, who was not easily flattered, in a web of the subtlest weave: looks, gestures, words, lines that lay within a hair's breadth of her true emotions, without ever fully blending with them.

Has it been mentioned that Julia had blue eyes? Light blue according to some, cornflower-blue according to others. On that January afternoon, she fixed these eyes on Nelly, with their habitual intensity, when she came to the point in her conversation with her student when she wanted to talk seriously. She didn't reprimand but remained encouraging and understanding. Exactly the tone which –as Juba knew only too well, as Nelly knew that Julia knew– had direct access to Nelly's "innermost being".

Her friend Hella and herself: there had been several causes for reprimand during the past six months Julia was

discussing. Not during her own classes, that went without saying. They both laughed. But Fräulein März, for instance, had bitterly complained about Nelly's lack of interest in mathematics, which Nelly made no attempt to hide. Really? Old März? Nelly said with her eyes. Everyone at school knew that she was Julia's only serious rival, a cool, scientific type, short-cropped hair, glasses, unbribable. Nelly was afraid of her. Her look was acknowledged, and to a lesser degree returned. But Professor Gassmann had been deeply upset that Nelly had taken the liberty of eating during his class. Really, Professor Gassmann! As soon as he turned his back, all hell broke loose, anyway. Julia knew about that and dropped the matter. Fine, let's speak about what's really important: Julia wanted Nelly to think about her relationship with her friend Hella, and to draw the conclusions herself.

As always, Julia had put her finger on the sore spot. At fifteen, Nelly's main concern was not the outcome of the war –Germany couldn't lose, that lay beyond the realm of human possibilities– but the worry that she might lose her friend Hella tended to be fickle. Just now she'd become intimate with a girl named Isa, who, in Julia's words, showed "little mind, but an abundance of other advantages" and Nelly had been forced into making concessions that went against her grain in order not to lose Hella. Julia had no need to go into details. Nelly understood: traces of insubordination. She fleetingly thought that Julia was overlooking the real danger: it wasn't Hella and Isa, with their love of impudent pranks, with their exchange of notes during class and their secret conferences during recess, that always involved the names of boys, but Christa T., the new girl from the Friedberg area, who didn't show off and had no need for Julia, and from whom Nelly had just extorted the halfhearted promise that she would write to her during the Christmas vacation.

Not a word about that to Julia. Instead, the appearance of being reasonable, as always, and yet, although unintentionally, a touch of distance. Which was enough to make Julia pronounce the sentence Nelly had vainly waited for so long: well, you and I know what we mean to each other, don't we?

The sentence came too late, no doubt, and had almost lost its magic effect. Nelly wouldn't have admitted it to herself, but she felt a sneaking suspicion that Julia might be calculating.

Back out in the wind-swept street it was pitch dark now. Her visit with Julia hadn't fulfilled all that Nelly had hoped for. As usual, thus, one side of Nelly spoke to the other side, because she had developed the habit of watching herself walk and talk and act, which meant that she had to judge herself incessantly.

ToM QUESTIONNAIRE

- ○ **How would you summarize the story? (spontaneous ToM)**
- ○ **Where are the aspirants for leadership based? (comprehension)**
- ○ **How does Julia want others to call her and why? (comprehension)**
- ○ **Why does Julia think that a Germanic soul can hide inside a body with non-Germanic features? (ToM)**
- ○ **Why is Nelly's love for Julia described as a sort of prison? (ToM)**
- ○ **Why does Nelly think it's difficult to write about an easy subject like "the first snow"? (ToM)**
- ○ **Why does Nelly perceive her own hypocrisy as a form of salvation? (ToM)**
- ○ **Why did Julia remain encouraging and understanding even if she wanted to reprimand Nelly? (ToM)**
- ○ **What is meant by "Julia had put her finger on the sore spot"? (comprehension)**
- ○ **Who is Christa T.? (comprehension)**
- ○ **Why does Nelly decide not to talk to Julia about Christa T.? (ToM)**
- ○ **Why does Julia say to Nelly "you and I know what we mean to each other, don't we?"? (ToM)**
- ○ **Why did Nelly feel a sneaking suspicion that Julia might be calculating? (ToM)**
- ○ **What is Nelly's attitude regarding Nazi propaganda? (comprehension)** ■

Bibliography > page 45